

福建省中职学业水平测试公共基础数学押题卷A

预测模拟用途 | 满分100分 | 15选择+5填空+4解答

选择题

1. 设集合 $A=\{2,4,6,8\}$, $B=\{1,2,3,4,5\}$, 则 $A \cap B = ()$ 。
A. $\{2,4\}$ B. $\{1,3,5\}$ C. $\{2,4,6,8\}$ D. $\{1,2,3,4,5,6,8\}$
2. 不等式 $-1 \leq x < 4$ 的解集用区间表示为 $()$ 。
A. $(-1,4)$ B. $[-1,4)$ C. $(-1,4]$ D. $[-1,4]$
3. 不等式 $4x-3 > 9$ 的解集是 $()$ 。
A. $x > 3$ B. $x \geq 3$ C. $x < 3$ D. $x \leq 3$
4. 函数 $y=1/(x-2)$ 的定义域是 $()$ 。
A. x 为任意实数 B. x 不等于2 C. $x > 2$ D. $x \geq 2$
5. 一次函数 $y=-2x+5$ 在实数范围内是 $()$ 。
A. 增函数 B. 减函数 C. 常函数 D. 不能判断
6. $\log_2 8$ 的值是 $()$ 。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 8
7. $\cos 30^\circ$ 的值是 $()$ 。
A. $1/2$ B. $\sqrt{2}/2$ C. $\sqrt{3}/2$ D. 1
8. 等差数列 $1,4,7,\dots$ 的第5项是 $()$ 。
A. 10 B. 12 C. 13 D. 16
9. 为了了解某校1200名学生的视力情况, 随机抽取120名学生调查, 这120名学生称为 $()$ 。
A. 总体 B. 个体 C. 样本 D. 样本容量
10. 长方体长、宽、高分别为5、4、3, 则体积为 $()$ 。
A. 12 B. 20 C. 60 D. 80
11. “ $x > 2$ ”是“ $x > 0$ ”的 $()$ 。
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
12. 直线 $y=2x+1$ 与直线 $y=2x-3$ 的位置关系是 $()$ 。
A. 相交但不垂直 B. 平行 C. 垂直 D. 重合
13. 已知向量 $a=(2,3)$, $b=(1,-2)$, 则 $a-b=()$ 。
A. $(1,5)$ B. $(3,1)$ C. $(1,1)$ D. $(-1,-5)$
14. 圆 $(x-3)^2+(y+1)^2=4$ 的圆心是 $()$ 。
A. $(3,-1)$ B. $(-3,1)$ C. $(3,1)$ D. $(-3,-1)$
15. 某食堂有3种主食、4种菜品, 各选1种, 共有 $()$ 种搭配。
A. 7 B. 12 C. 24 D. 34

填空题

16. 不等式 $(x-2)(x+1) \geq 0$ 的解集为_____。
17. 已知 $f(x)=x^2-2x$, 则 $f(3)=$ _____。
18. 等比数列首项为2, 公比为-3, 则第3项为_____。
19. 从数字1、2、3、4中任取一个, 取到偶数的概率为_____。
20. 经过点 $(0,1)$ 和 $(2,5)$ 的直线斜率为_____。

解答题

21. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ ，集合 $A=\{1,3,5,7,9\}$ ， $B=\{3,4,5,6\}$ 。

(1) 求 $A \cap B$ ；

(2) 求 $A \cup B$ ；

(3) 求集合 B 在全集 U 中的补集。

22. 某班购买练习册，每本6元，另需一次性包装费30元。设购买 x 本的总费用为 y 元。

(1) 写出 y 关于 x 的函数关系式；

(2) 购买40本需要多少元；

(3) 若预算不超过330元，最多可购买多少本？

23. 已知直线 l 经过点 $A(1,1)$ 、 $B(4,7)$ ，圆 C 的方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$ 。

(1) 求直线 l 的斜率；

(2) 写出圆 C 的圆心和半径；

(3) 判断点 B 是否在圆 C 上。

24. 某实训小组第一天完成零件12个，以后每天比前一天多完成3个。

(1) 第5天完成多少个；

(2) 写出第 n 天完成零件数 a_n ；

(3) 前5天共完成多少个？